Unidade 1 | Capítulo 2

Conectivos e Tabelas-Verdade

Prof.: Lucas Barbosa

Sumário

- Introdução aos novos conectivos
- Tabelas-Verdade completas
- Tautologia, Contradição, Contingência
- Equivalência

Introdução aos novos conectivos

$\rightarrow$ (implicação) = “se... então...”

$\leftrightarrow$ (bicondicional) = “se e somente se...”

Implicação (→) — Definição

$P \rightarrow Q$: é falsa apenas quando P é V e Q é F. Caso contrário, é verdadeira.

Implicação (→) — Tabela

P	Q	P -> Q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional (↔) — Definição

P ↔ Q: verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor lógico.

Bicondicional (↔) — Tabela

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Bicondicional ($\leftrightarrow$) = $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$(Q \rightarrow P)$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Bicondicional ($\leftrightarrow$) = $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$(Q \rightarrow P)$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
V	V	V		
V	F	F		
F	V	V		
F	F	V		

Bicondicional ($\leftrightarrow$) = $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$(Q \rightarrow P)$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
V	V	V	V	
V	F	F	V	
F	V	V	F	
F	F	V	V	

Bicondicional ($\leftrightarrow$) = $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$(Q \rightarrow P)$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Tautologia

Sempre verdadeira, independentemente dos valores de P e Q.

Exemplo: $P \vee \neg P$.

P	¬P	$P \vee \neg P$
V	F	V
F	V	V

Contradição

Sempre falsa, independentemente dos valores.

Exemplo: $P \wedge \neg P$.

P	¬P	P ∧ ¬P
V	F	F
F	V	F

Contingência

Às vezes verdadeira, às vezes falsa.

Exemplo: $P \wedge Q$.

P	Q	$P \wedge Q$.
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Equivalência lógica

P e Q são equivalentes se $P \leftrightarrow Q$ é tautologia.

Exemplo: $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.

P	Q	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	V	V

$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$

P e Q são equivalentes se $P \leftrightarrow Q$ é tautologia.

Exemplo: $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.

P	Q	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	V	V

Lista de Exercícios e Tarefas

1. $(P \rightarrow Q) \vee \neg P$

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$\neg P$	$(P \rightarrow Q) \vee \neg P$
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

1. $(P \rightarrow Q) \vee \neg P$

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$\neg P$	$(P \rightarrow Q) \vee \neg P$
V	V	V		
V	F	F		
F	V	V		
F	F	V		

1. $(P \rightarrow Q) \vee \neg P$

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$\neg P$	$(P \rightarrow Q) \vee \neg P$
V	V	V	F	
V	F	F	F	
F	V	V	V	
F	F	V	V	

1. $(P \rightarrow Q) \vee \neg P$

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$\neg P$	$(P \rightarrow Q) \vee \neg P$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

2. $(P \leftrightarrow Q) \wedge P$

P	Q	$(P \leftrightarrow Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \wedge P$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

2. $(P \leftrightarrow Q) \wedge P$

P	Q	$(P \leftrightarrow Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \wedge P$
V	V	V	
V	F	F	
F	V	F	
F	F	V	

2. $(P \leftrightarrow Q) \wedge P$

P	Q	$(P \leftrightarrow Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \wedge P$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	V	F

3. $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$

P	Q	$\neg P$	$(\neg P \wedge Q)$	$(P \vee Q)$	$(\neg P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$
V	V	F			
V	F	F			
F	V	V			
F	F	V			

3. $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$

P	Q	$\neg P$	$(\neg P \wedge Q)$	$(P \vee Q)$	$(\neg P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$
V	V	F	F		
V	F	F	F		
F	V	V	V		
F	F	V	F		

3. $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$

P	Q	$\neg P$	$(\neg P \wedge Q)$	$(P \vee Q)$	$(\neg P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$
V	V	F	F	V	
V	F	F	F	V	
F	V	V	V	V	
F	F	V	F	F	

3. $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$

P	Q	¬P	(¬P∧Q)	(P∨Q)	(¬P∧Q)→(P∨Q)
V	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR

iRede INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.